GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Ejemplo base: CRUD de Estudiante

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Tema: Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base: Gestión de estudiantes con los datos ID, Apellidos y Nombres, Dirección y Teléfono de contacto

Propósito: orientar al estudiante para pasar desde requisitos funcionales de nivel 0 hacia casos de uso claros, trazables y verificables.

Base utilizada: Esta guía se construye únicamente con la información de los documentos compartidos en la carpeta de Google Drive: “Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx” y “Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx”.

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

El caso de aplicación es RF-SIS-06 — Validar Rol: el sistema valida el rol del usuario autenticado y habilita únicamente los módulos permitidos para ese rol. Los demás requisitos funcionales de nivel 0 del proyecto se incorporarán en los espacios reservados de cada sección.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Sistema de Gestión de Compras (SGC) — Trofeos Sánchez

El sistema debe permitir gestionar las compras realizadas por el negocio, controlando el acceso según los roles de los usuarios. Además, permitirá registrar proveedores, facturas de compra y sus respectivos pagos. Se seleccionan estos cuatro requisitos funcionales del SRS por ser los más importantes para el funcionamiento del sistema.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
RUC del proveedor	Texto (13 dígitos)	Identificador único del proveedor.	Obligatorio, único y validado con el dígito verificador del SRI.
Razón social	Texto	Nombre o razón social del proveedor.	Obligatorio.
Número de factura	Texto	Identificador de la factura de compra.	Obligatorio, con máscara NNN-NNN-NNNNNNNNN.
Fecha de emisión	Fecha	Fecha en que se emitió la factura.	Obligatoria, no futura (hasta 30 días antes de hoy).
Ítems de la factura	Lista (producto, cantidad, precio)	Detalle de productos comprados.	Al menos un ítem; producto del catálogo; cantidad y precio mayores a 0.
Monto a pagar	Numérico (USD)	Valor del pago registrado sobre la factura.	Obligatorio, mayor a 0 y menor o igual al saldo pendiente.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para el CRUD

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-SIS-06	El sistema debe validar el rol del usuario autenticado y habilitar únicamente los módulos permitidos para ese rol.	Analista de Compras / Gerente / Administrador	Validar Rol
RF-PROV-01	El sistema debe permitir registrar un proveedor validando el RUC con el dígito verificador del SRI, sin duplicados.	Analista de Compras	Registrar Proveedor
RF-FAC-01	El sistema debe permitir registrar una factura con número, fecha, proveedor y al menos un ítem (producto, cantidad, precio), calculando el total.	Analista de Compras	Registrar Factura
RF-PAG-01	El sistema debe permitir registrar el pago de una factura, sin exceder el saldo pendiente.	Analista de Compras	Registrar Pago

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Registrar estudiante, Consultar estudiante, Actualizar estudiante y Eliminar estudiante.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam nodesep 20
skinparam ranksep 80

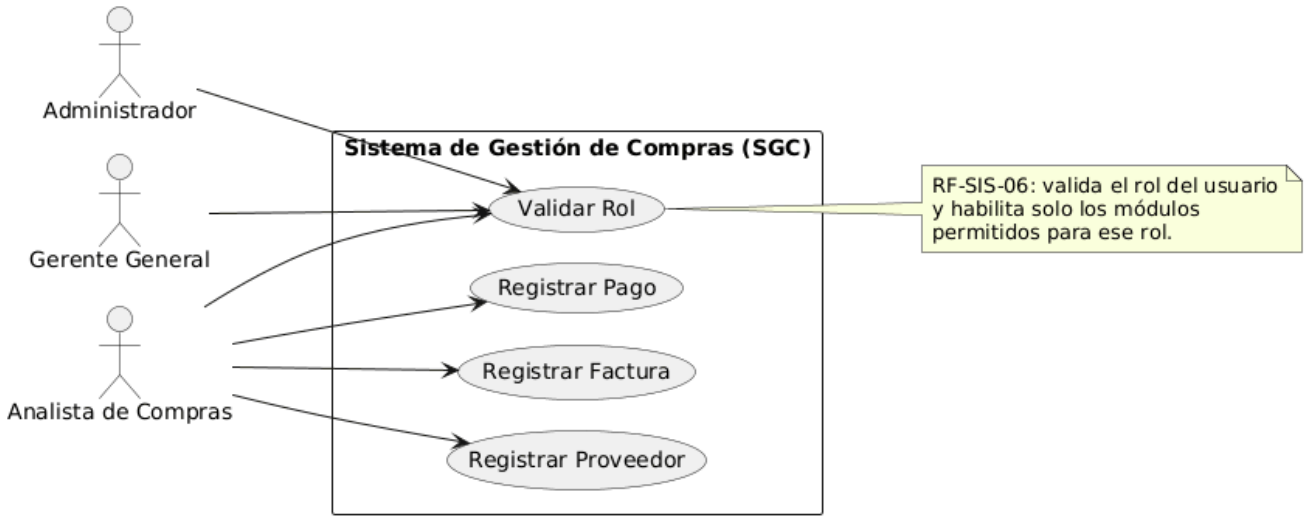
actor "Administrador" as Admin
actor "Gerente General" as Gerente
actor "Analista de Compras" as Analista

rectangle "Sistema de Gestión de Compras (SGC)" {
  usecase "Validar Rol" as UC1
  usecase "Registrar Proveedor" as UC2
  usecase "Registrar Factura" as UC3
  usecase "Registrar Pago" as UC4
}

Admin --> UC1
Gerente --> UC1
Analista --> UC1
Analista --> UC2
Analista --> UC3
Analista --> UC4

note right of UC1
RF-SIS-06: valida el rol del usuario
y habilita solo los módulos
permitidos para ese rol.
end note
@enduml
```

Interpretación: Los tres actores (Administrador, Gerente General y Analista de Compras) se conectan a Validar Rol, porque el control de acceso aplica a todos al iniciar sesión (RF-SIS-06). Registrar Proveedor, Factura y Pago van solo del Analista de Compras, el rol operativo de compras. Así el diagrama refleja la cadena central del negocio con trazabilidad a los 4 RF.



8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Validar Rol	Sistema	El usuario inició sesión	Identificar rol → habilitar solo módulos permitidos	Menú filtrado por rol
Registrar Proveedor	Analista de Compras	El proveedor no existe (RUC único)	Ingresar datos → validar RUC (SRI) → guardar	Proveedor registrado
Registrar Factura	Analista de Compras	Existen proveedores y productos activos	Seleccionar proveedor → agregar ítems → validar → guardar	Factura registrada con total calculado
Registrar Pago	Analista de Compras	La factura existe y tiene saldo pendiente	Seleccionar factura → ingresar monto → validar saldo → guardar	Pago registrado y saldo actualizado

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque esta guía se enfoca en casos de uso, los documentos base indican que el análisis orientado a objetos puede continuar identificando clases de frontera, control y entidad. Esto ayuda a preparar el paso hacia U1T2 y U1T3.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para Validar Rol	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaFactura	boundary "Pantalla Factura" as UI

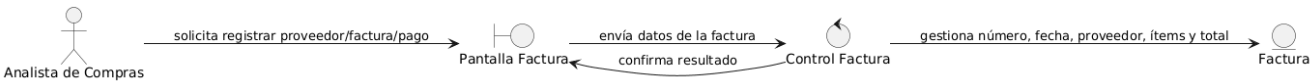
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlFactura	control "Control Factura" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Factura, Proveedor, Pago	entity "Factura" as Fac

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction

actor "Analista de Compras" as Analista
boundary "Pantalla Factura" as UI
control "Control Factura" as Ctrl
entity "Factura" as Fac

Analista --> UI : solicita registrar proveedor/factura/pago
UI --> Ctrl : envía datos de la factura
Ctrl --> Fac : gestiona número, fecha, proveedor, ítems y total
Ctrl --> UI : confirma resultado
@enduml
```



10. Matriz de trazabilidad RF-CU para el ejemplo

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-SIS-06	Validar Rol	Sistema	Alta	El sistema habilita solo los módulos permitidos para el rol del usuario.	UC1
RF-PROV-01	Registrar Proveedor	Analista de Compras	Alta	El sistema guarda un proveedor con RUC válido (dígito SRI) y no duplicado.	UC2

RF-FAC-01	Registrar Factura	Analista de Compras	Alta	El sistema guarda una factura con proveedor y al menos un ítem, calculando el total.	UC3
RF-PAG-01	Registrar Pago	Analista de Compras	Alta	El sistema impide registrar un pago mayor al saldo pendiente de la factura.	UC4

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0.
- El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario.
- El límite del sistema está claramente identificado.
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> tienen justificación funcional.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros.
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 para el CRUD de Estudiante.	Tabla RF.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + imagen.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Texto de cierre.

14. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx

Nota: No se consultó información de internet para elaborar esta guía, de acuerdo con la instrucción recibida.